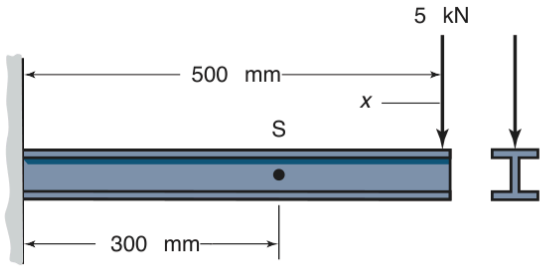
$P := 5\ kN$ $L_b := 500\ mm$ $a_s := 200\ mm$

5.51 A cantilevered I-beam has a concentrated load applied to the free end as shown in Sketch x. What upward force at point S is needed to reduce the deflection at S to zero? Use Castigliano's Theorem. Transverse shear can be neglected. *Ans.* $S_y = 10$ kN.



Sketch x for Problem 5.51

Del 1 - Moment stykvis

Vi måler x fra den frie ende, hvor P virker nedad. S sidder a_s = 200 mm inde, og kraften S_y virker opad. Fra 0 til a_s er M = −P·x. Fra a_s til L kommer S_y med: M = −P·x + S_y·(x − a_s).

Del 2 - Betingelsen for nul udbøjning i S

Udbøjningen i S er ∂U/∂S_y. Med U fra (5.19) bliver den ∫M·(∂M/∂S_y)/(E·I) dx:

$$y_i = \frac{\partial U}{\partial Q_i}. \qquad (5.30)$$

∂M/∂S_y er 0 på første stykke (S_y indgår ikke) og x − a_s på andet stykke. E·I er konstant og går ud, når vi sætter udbøjningen lig nul. Tilbage står:

$$Eq := \int_{a_s}^{L_b} \left(-P \cdot x + S_y \cdot \left(x - a_s\right)\right) \cdot \left(x - a_s\right) \mathrm{d}x = 0 \rightarrow -\left(9000000 \cdot mm^3 \cdot \left(10 \cdot kN - S_y\right)\right) = 0 \qquad (1)$$

Non-Commercial Use Only

Integralet er lineært i S_y, så vi deler det i et led fra P og et led fra S_y:

$$I_P := \int_{a_s}^{L_b} -P \cdot x \cdot \left(x - a_s\right) \, dx = -9 \cdot 10^7 \ kN \cdot mm^3 \qquad I_S := \int_{a_s}^{L_b} \left(x - a_s\right)^2 \, dx = \left(9 \cdot 10^6\right) \ mm^3$$

(1) bliver $I_P + S_y \cdot I_S = 0$. Vi isolerer S_y:

$$S_y := \frac{-I_P}{I_S} = 10 \ kN$$

S_y er dobbelt så stor som lasten og virker opad.

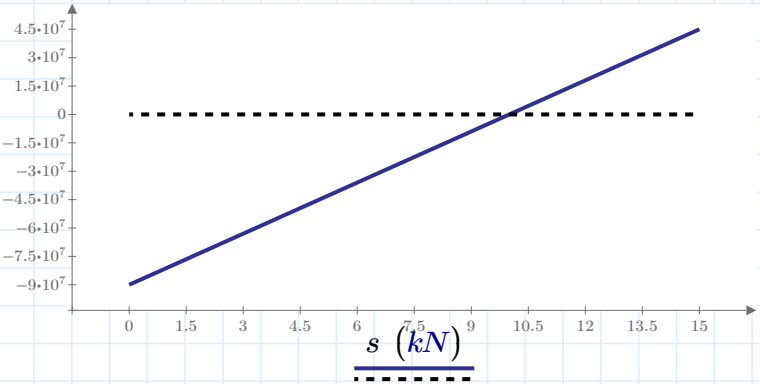
$$S_y = 10 \ kN$$

Non-Commercial Use Only

Plot og tjek dig selv

Første stykke giver ikke noget bidrag, fordi $\partial M/\partial S_y = 0$ dér. Plottet viser $I_P + S \cdot I_S$ (proportional med udbøjningen i S) som funktion af S. Den bliver nul ved S = 10 kN:

$$\delta_S(s) := I_P + s \cdot I_S \qquad s := 0\ kN, 0.1\ kN .. 15\ kN$$



$\delta_S(s)\ (kN \cdot mm^3)$

$0 \cdot \delta_S(s)\ (kN \cdot mm^3)$

Under 10 kN bøjer S stadig nedad (negativ), over 10 kN løftes S. Ved præcis 10 kN er udbøjningen nul.

Non-Commercial Use Only